மீயொலி

20000 ஹெர்ட்ஸை விட அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி மீயொலி என அழைக்கப்படுகிறது. வௌவால்கள், நாய்கள், டால்பின்கள் போன்ற விலங்குகள் சில மீயொலிகளைக் கேட்க முடிகிறது. மீயொலியின் பல்வேறு பயன்கள் பின்வருமாறு:

- இது 'சோனோகிராம்' போன்ற மருத்துவப் பயன்பாடுகளில் விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- சோனார் அமைப்பில் கடலின் ஆழத்தைக் கண்டறியவும், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களைக் கண்டறியவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரங்களிலும் இந்த ஒலி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- மீயொலியின் மற்றொரு முக்கியமான பயன்பாடு கால்டன் விசில் ஆகும். இந்த விசில் மனித செவிக்குப் புலப்படாது, ஆனால், அதை நாய்களால் கேட்க முடியும். இது நாய்களுக்கு புலனாய்வுப் பயிற்சி அளிக்க பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு வௌவால் 20,000 ஹெர்ட்ஸை விட அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகளைக் கேட்க முடியும். வௌவால்கள் அலறும்போது மீயொலியை உருவாக்குகின்றன. இந்த மீயொலி அலைகள் வௌவால்கள் தங்களது வழியையும் இரையையும் கண்டுபிடிக்க உதவுகின்றன.

6.5 இசைக் கருவிகள்

சில ஒலிகள் செவிக்கு நிறைவு தந்து நம்மை மகிழ்விக்கின்றன. செவிக்கு மகிழ்ச்சியான உணர்வைத் தரும் ஒலி 'இசை' என்று அழைக்கப்படுகிறது. சீரான அதிர்வுகளால் இசை உருவாக்கப்படுகிறது. இசைக்கருவிகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

- காற்றுக் கருவிகள்
- நாணல் கருவிகள்
- கம்பிக் கருவிகள்
- தாள வாத்தியங்கள்

காற்றுக் கருவிகள்

ஒரு காற்றுக் கருவியில் வெற்றிடக் குழாயில் ஏற்படும் காற்றின் அதிர்வுகளால் ஒலி உருவாகிறது. இவற்றில், அதிர்வுறும் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளத்தை மாற்றுவதன் மூலம் அதிர்வெண் மாற்றப்படுகிறது. எக்காளம், புல்லாங்குழல், ஷெஹ்னாய் மற்றும் சாக்ஸபோன் ஆகியவை நன்கு அறியப்பட்ட சில காற்றுக் கருவிகள் ஆகும்.

நாணல் கருவிகள்

நாணல் கருவியில் ஒரு நாணல் காணப்படும். ஊதப்படும் காற்றின் காரணமாக கருவியில் உள்ள நாணல் அதிர்வுக்கு உட்படுகிறது இது குறிப்பிட்ட ஒலியை உருவாக்குகிறது. நாணல் கருவிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹார்மோனியம் மற்றும் வாயிசைக்கருவி (mouth organ) ஆகும்.

கம்பிக் கருவிகள்

கம்பிக் கருவிகளில் அதிர்வுகளை உருவாக்க கம்பி அல்லது இழைகள் பயன்படுகின்றன. இந்தக் கருவிகளில் வெற்றிடப் பெட்டிகள் காணப்படுகின்றன. இவை கம்பிகளால் உருவாகும் அதிர்வுகளை பெருக்கமடையச் செய்ய உதவுகின்றன. அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒலியின் அதிர்வெண் மாற்றப்படுகிறது. வயலின், கித்தார் மற்றும் சித்தார் ஆகியவை கம்பிக் கருவிகளுக்கு உதாரணமாகும்.



படம் 6.4 இசைக்கருவிகள்

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 68 12/2/2022 11:23:43 AM